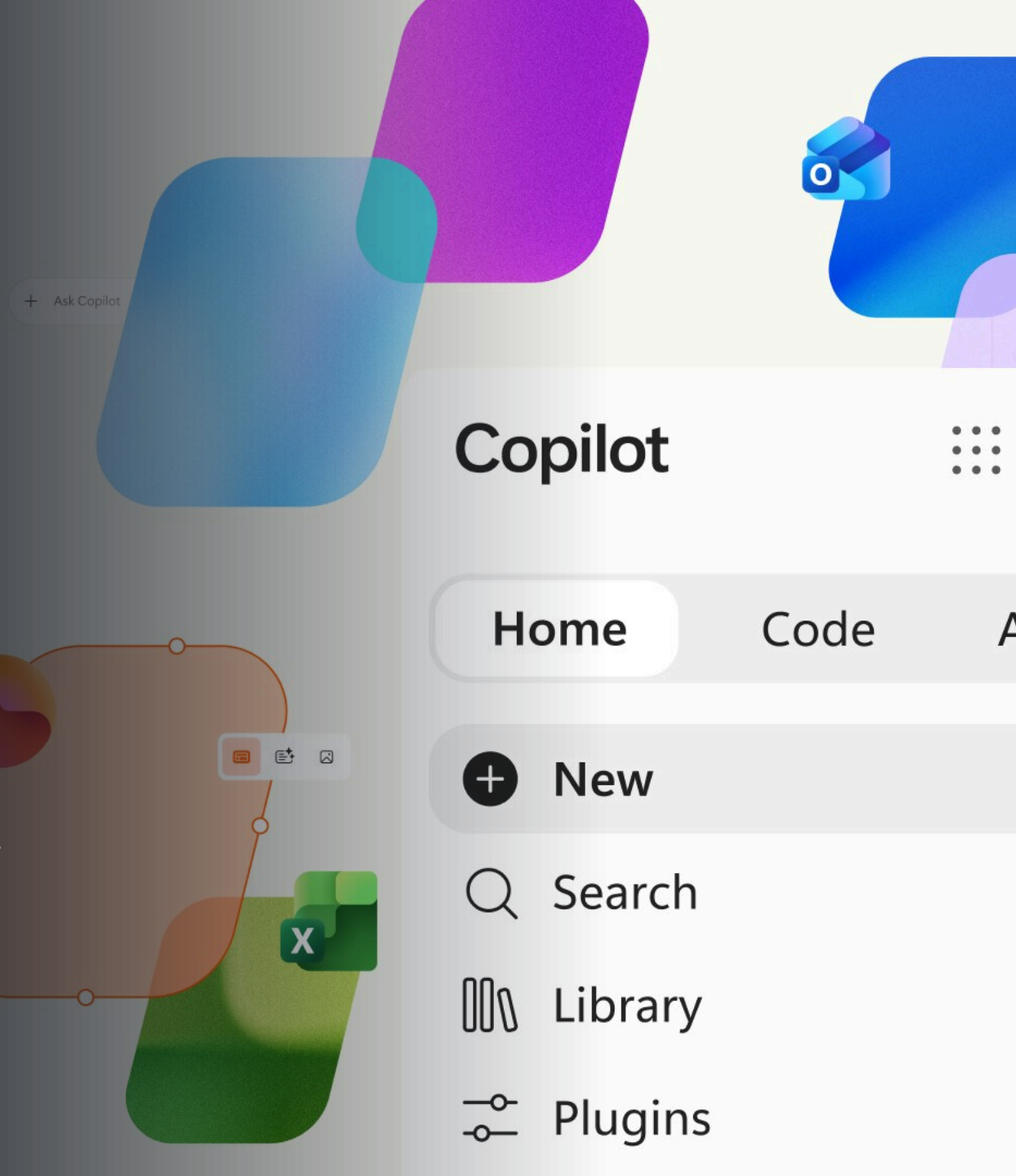
GENAI BASICS • УРОК 07 • ЭКОСИСТЕМА MICROSOFT

Copilot — это не кнопка, а семья

Какие ИИ-помощники есть у Microsoft, где они живут, что из этого бесплатно и как проверять их ответы

Карта семьи • для себя • для работы • агенты • для компании • 2 живых демо • ДЗ без лицензии. Все данные курьерского кейса придуманные. Факты на 13.10.2026.



КАРТА

Семья ИИ Microsoft: кто где живёт

Один бренд Copilot — четыре зоны. Выбирайте по вопросу: **чья это информация и где она лежит?**

Опрос в Teams: какой Copilot у вас уже есть? — в Windows · в Edge · на телефоне · рабочий/учебный · GitHub · никакого

Для себя

личный аккаунт, бесплатно

- Copilot
- Windows 11
- Edge
- Paint, Фото
- Bing

Microsoft 365

работа и учёба: Copilot Chat бесплатно, с лицензией — ваши данные

- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- Teams
- OneNote
- OneDrive
- SharePoint
- Loop, Pages

АГЕНТЫ: Researcher · Analyst · Cowork · Facilitator · Agent Builder

Для разработчиков

код, модели, свои агенты

- GitHub Copilot
- VS Code
- Foundry
- Copilot Studio

Для компании

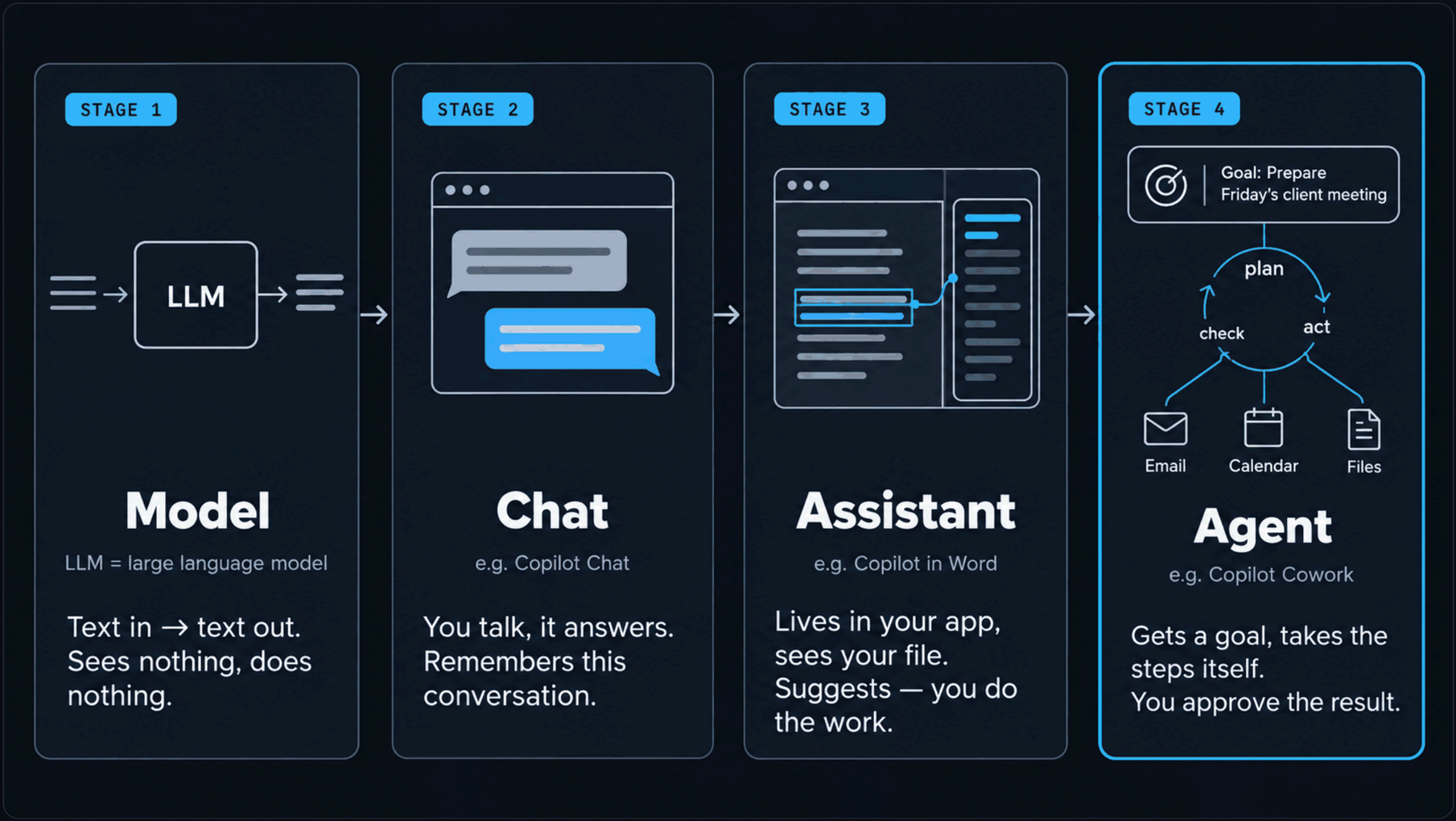
включает ИТ-отдел: продажи, процессы, отчёты, безопасность

- Dynamics 365
- Power Apps
- Power Automate
- Power BI, Fabric
- Security Copilot
- Agent 365
- Dragon Copilot

Внутри всех: `OpenAI GPT` `Anthropic Claude` `Microsoft MAI` + **то, что Copilot видит** (веб, файл, почта, экран)

Модель → чат → ассистент → агент

Каждая ступень = предыдущая **+ одна новая способность**.

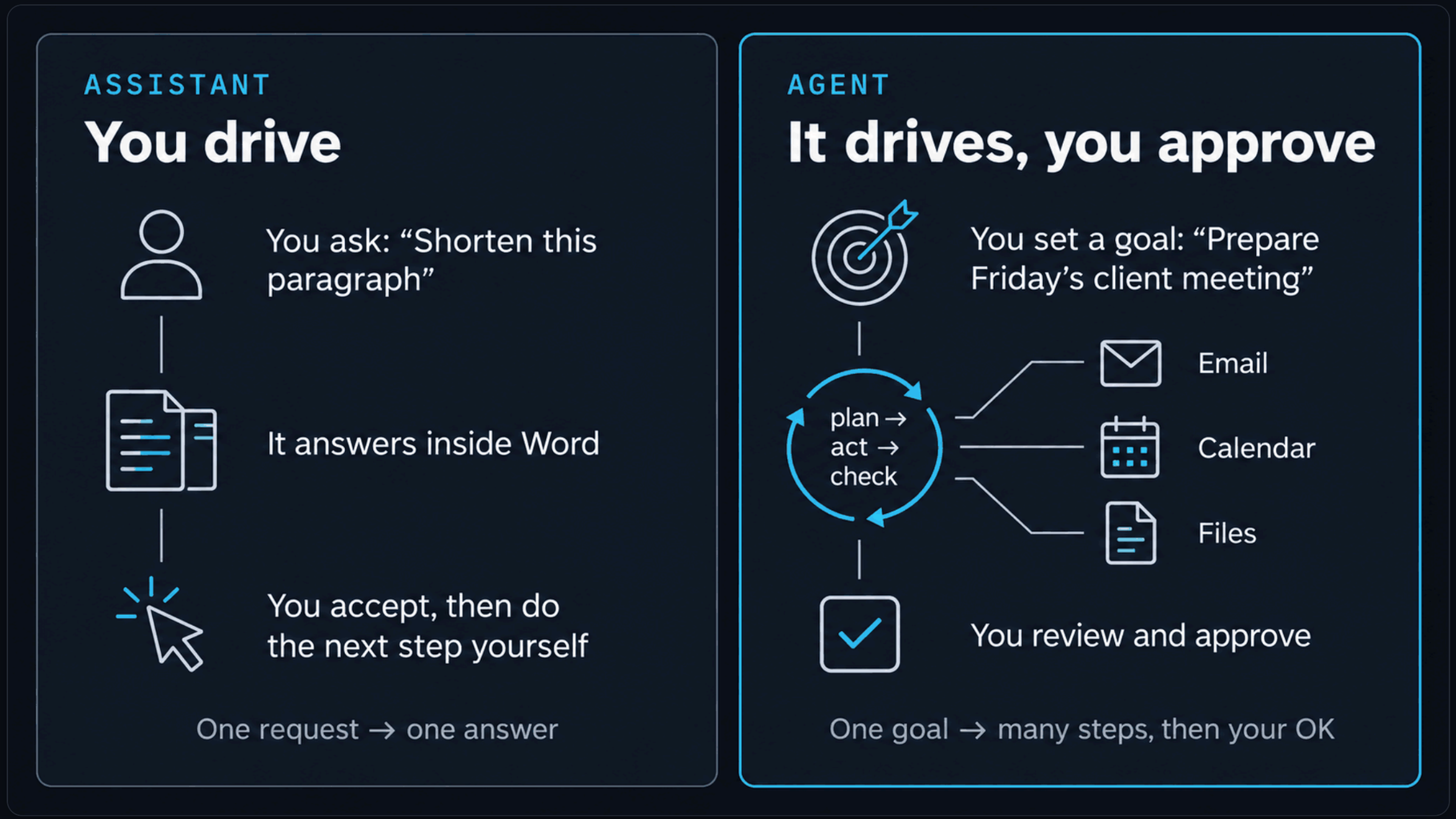


Четыре ступени: что добавляет каждая и пример из Copilot

Наша схема, 13.10.2026

Ассистент или агент: кто ведёт работу

Ассистент отвечает на **одну просьбу**. Агент получает **цель**, сам делает много шагов, а вы утверждаете.



Один и тот же Copilot в двух ролях

Наша схема, 13.10.2026

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Внутри — те же модели, что вы вызывали в L03

Copilot — это обёртка: **модель + то, что она видит + то, что ей разрешено делать**.

УРОВЕНЬ 1

Отвечает

чат: вопрос → текст. Вы копируете сами.

УРОВЕНЬ 2

Правит документ

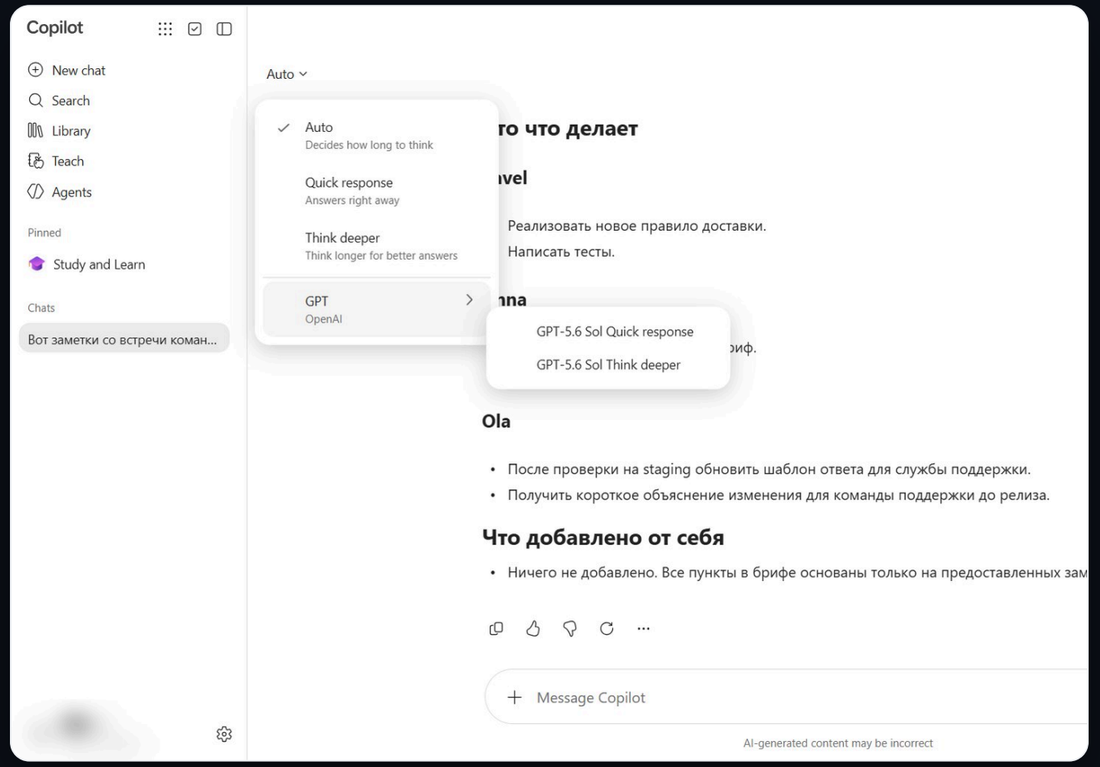
Word, Excel, PowerPoint: меняет файл, вы видите, что изменилось.

УРОВЕНЬ 3

Делает работу (агент)

сам планирует шаги: ищет, пишет письма, собирает файлы. Спрашивает разрешения.

- **Модели:** OpenAI GPT, Anthropic Claude и собственные модели Microsoft (MAI). Режим **Auto** выбирает модель сам.
- Названия моделей меняются каждый месяц — запоминайте не их, а уровни.



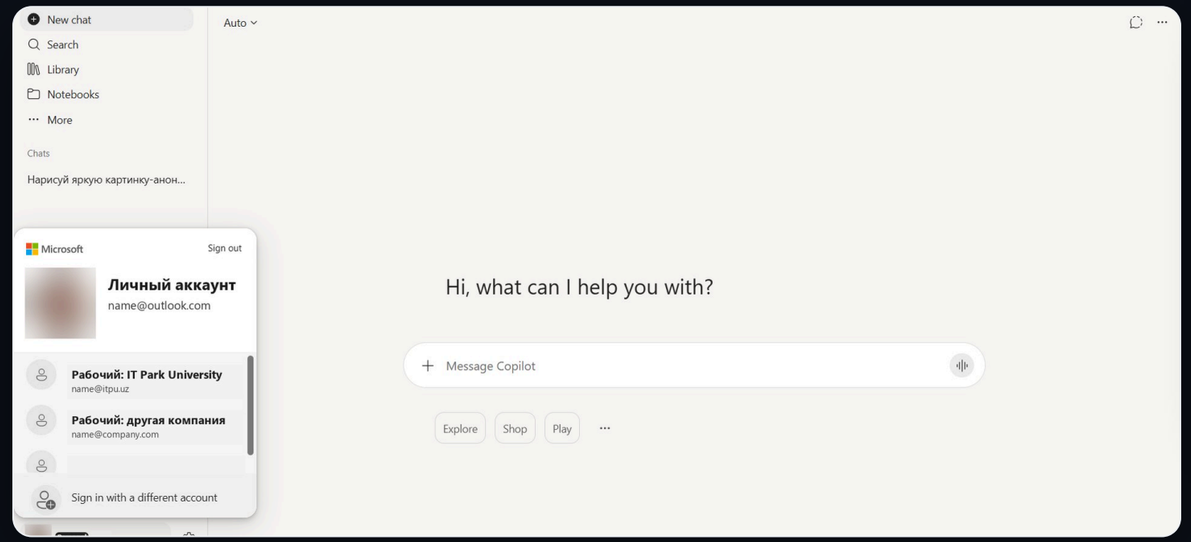
Наш рабочий Copilot: **Auto, быстрый ответ, «подумать дольше», GPT-5.6**

Наш снимок, 13.10.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ

Одно приложение Microsoft Copilot — два входа

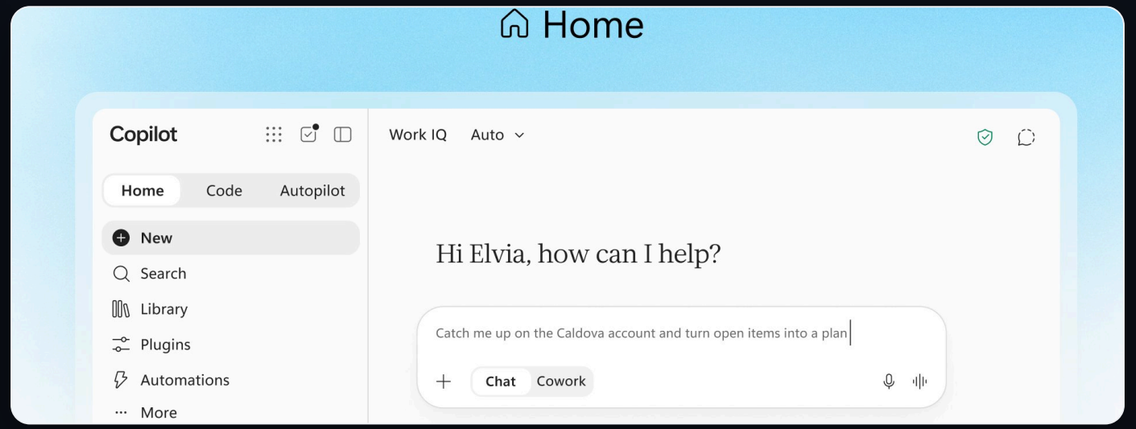
С сентября 2026 личный и рабочий Copilot — одно приложение. **Данные между аккаунтами не смешиваются.**



Переключатель аккаунтов: **личный** и **рабочий IT Park** в одном окне Наш снимок, 13.10.2026

Личный: чат, голос, картинки; видит веб и то, что вы дали

Рабочий: Copilot Chat бесплатно; с лицензией — ваша почта, файлы, встречи



Новый Copilot: вкладки **Home · Code · Autopilot** Источник: Microsoft, 25.09.2026

СЛОВАРЬ ИМЁН

~~Office app~~ → ~~Microsoft 365 Copilot app~~ → **Microsoft Copilot**

~~Bing Chat~~ → **Copilot**

~~Copilot Pro~~ → **закрыт → Microsoft 365 Premium**

ДЕНЬГИ ОКТЯБРЬ 2026

Что бесплатно, а что платно

Для учёбы и этого урока хватает бесплатного. Цены США, **на 13.10.2026**, изменятся после Microsoft Ignite (17–20.11).

Бесплатно

у всех

Copilot (личный)	$0
Copilot Chat (рабочий)	$0
GitHub Copilot Free	$0

Для дома

подписка Microsoft 365, в месяц

Personal	$9.99
Family	$12.99
Premium: Researcher, Analyst	$19.99

Для работы

за человека в месяц, годовой договор

Copilot Business	$21
Microsoft 365 Copilot	$30
GitHub Copilot Business	$19

Агенты

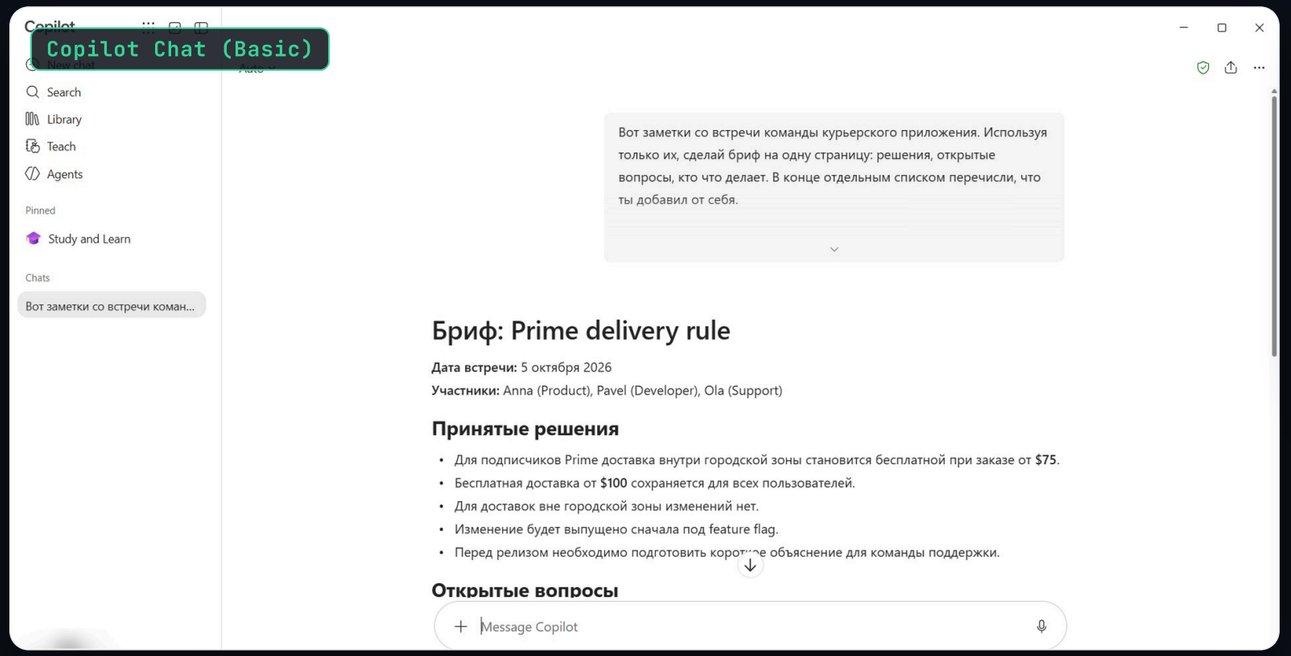
оплата по использованию

Cowork, Code, Autopilot	кредиты
новейшие модели	кредиты
GitHub AI Credits	$0.01

> Студентам IT Park: учебный аккаунт = **Copilot Chat бесплатно**; GitHub даёт студентам **Copilot Student**. Остальное в ДЗ не нужно.

ДЕМО A • БЕСПЛАТНЫЙ COPILOT

Заметки встречи → бриф → картинка-анонс



Copilot Chat, учебный аккаунт IT Park, **без лицензии**: бриф по нашим заметкам

Наш снимок, 13.10.2026

● бесплатно



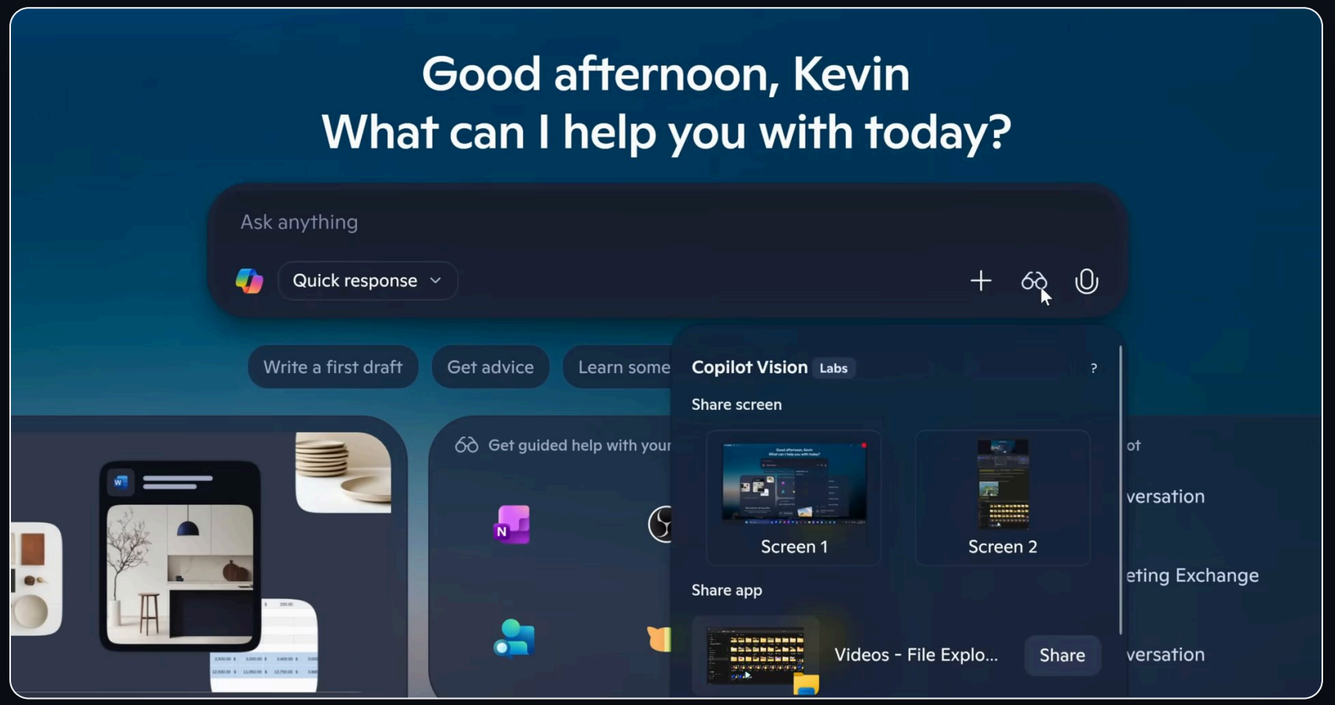
Личный Copilot: **картинка за 30 секунд**

Наш снимок, 13.10.2026

1. Вставить `meeting_notes.md` : «Только по этим заметкам — бриф. **В конце: что ты добавил сам**».
2. Сверить: $75 Prime, $100 для всех, вне зоны без изменений.
3. «Нарисуй картинку-анонс» → редактор: стереть, фон, кадрировать.

ДЕМО В • ВАУ

Copilot Vision: помощник видит окно, которое вы показали



Copilot в Windows: **Share screen / Share app** — вы выбираете, что показать

Кадр: Kevin Stratvert, YouTube, 22.10.2025

1. Открыть `release_checklist.txt` в Блокноте.
2. Copilot → голос → **Vision** → выбрать окно Блокнота.
3. Спросить: «Какой пункт поймает изменение платы вне зоны?» → пункт 6.

- Видит **только выбранное окно** и только пока вы делитесь.
- Подсказывает и подсвечивает, **но не кликает за вас**.
- Нет микрофона — вставьте текст в чат: результат тот же.

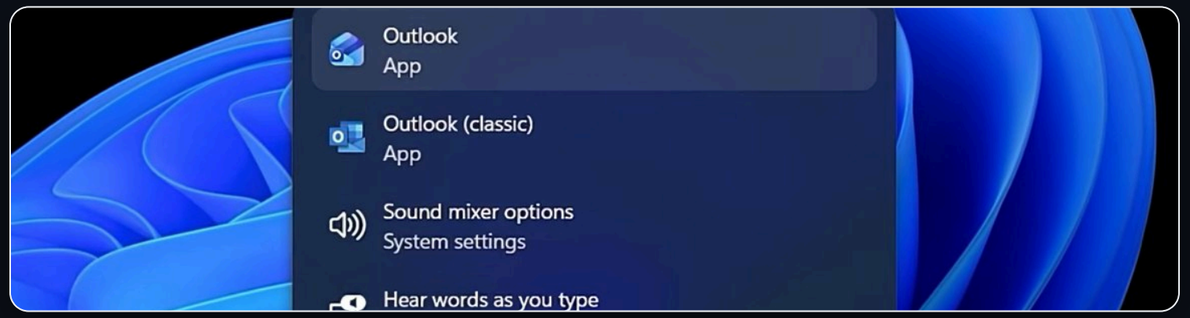
● бесплатно ● превью, не у всех

НА ВАШЕМ ПК • WINDOWS И EDGE

Copilot в Windows: что можно и где границы

ЧТО МОЖНО БЕСПЛАТНО (ЛИЧНЫЙ АККАУНТ)

- **Чат и голос** — на любом ПК с Windows 11; «Hey Copilot» включается в настройках.
- **Скриншот и Vision** — показать окно; Copilot подсвечивает, но **не кликает**.
- **Файлы** — загрузить или найти на ПК и спросить по ним.
- **Создать** картинку, файл Word, Excel, PowerPoint из ответа.
- **Подключить** OneDrive, Outlook.com, Gmail, Google Drive, Календарь — на copilot.com и в телефоне.



Ask Copilot на панели задач

Кадр: Microsoft Mechanics, YouTube, 18.02.2026

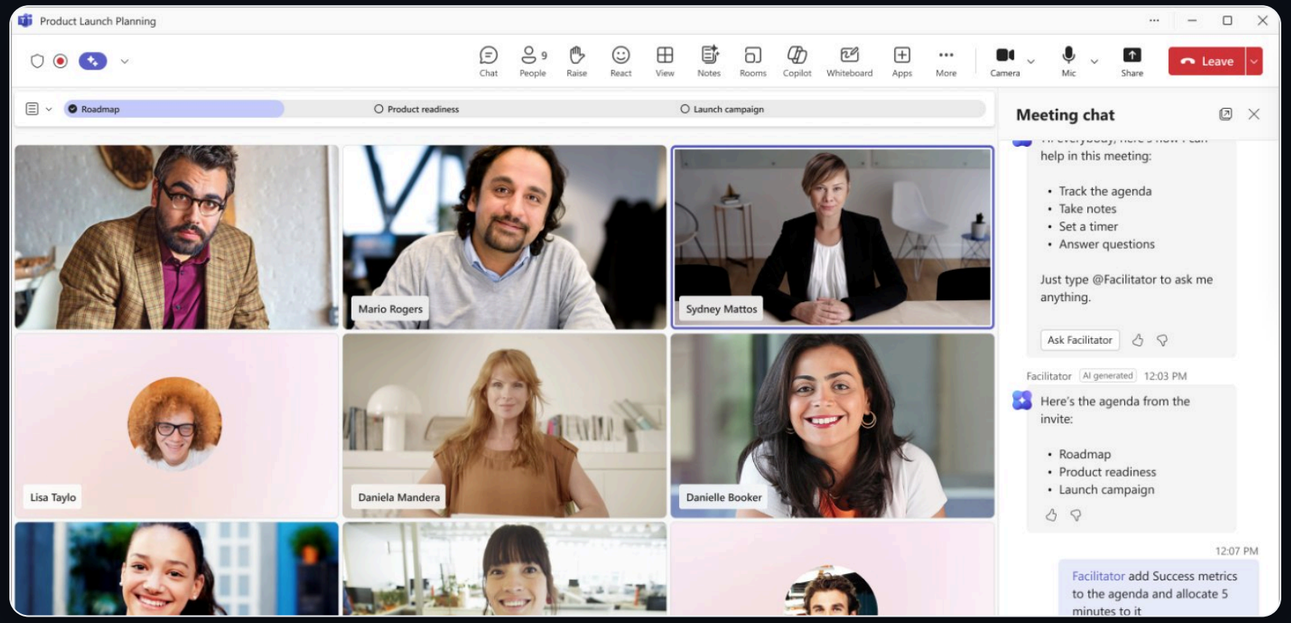
ОГРАНИЧЕНИЯ (ОФИЦИАЛЬНО НА 13.10.2026)

20	файлов в одном чате
50 MB	на файл: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPEG, TXT, CSV, MD
18 мес	хранится история чатов (по умолчанию)
?	лимит сообщений, длины, картинок и голоса **Microsoft не публикует**; подписка Microsoft 365 даёт больше
Copilot+	только на Copilot+ ПК: Click to Do, Recall, агент в Параметрах

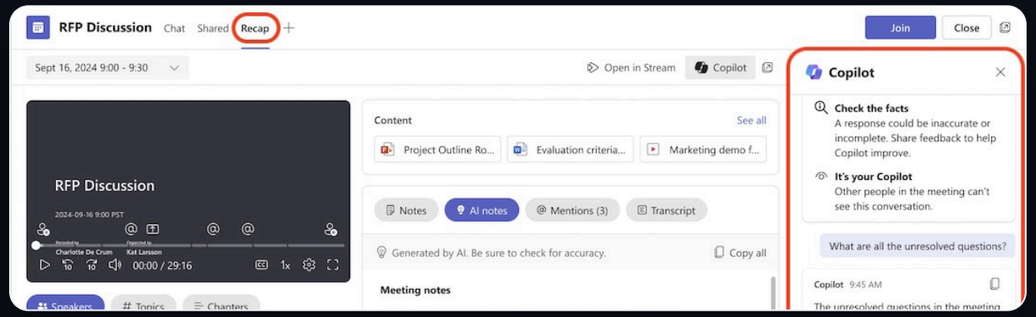
> Личный аккаунт: обучение на ваших чатах **включено по умолчанию**.
> Выключить: профиль → Settings → Privacy → **Training on conversation activity**.

Edge: вопросы по открытым вкладкам и истории, Journeys. Отдельный Copilot Mode закрыт в мае 2026; действия в браузере — Premium, только США.

Teams: встреча превращается в итоги и задачи



Facilitator в встрече: повестка, таймер, живые заметки, ответы в чате Источник: Microsoft Support, 2026



Recap после встречи: итоги, задачи, вопросы к Copilot Источник: Microsoft Support, 2026

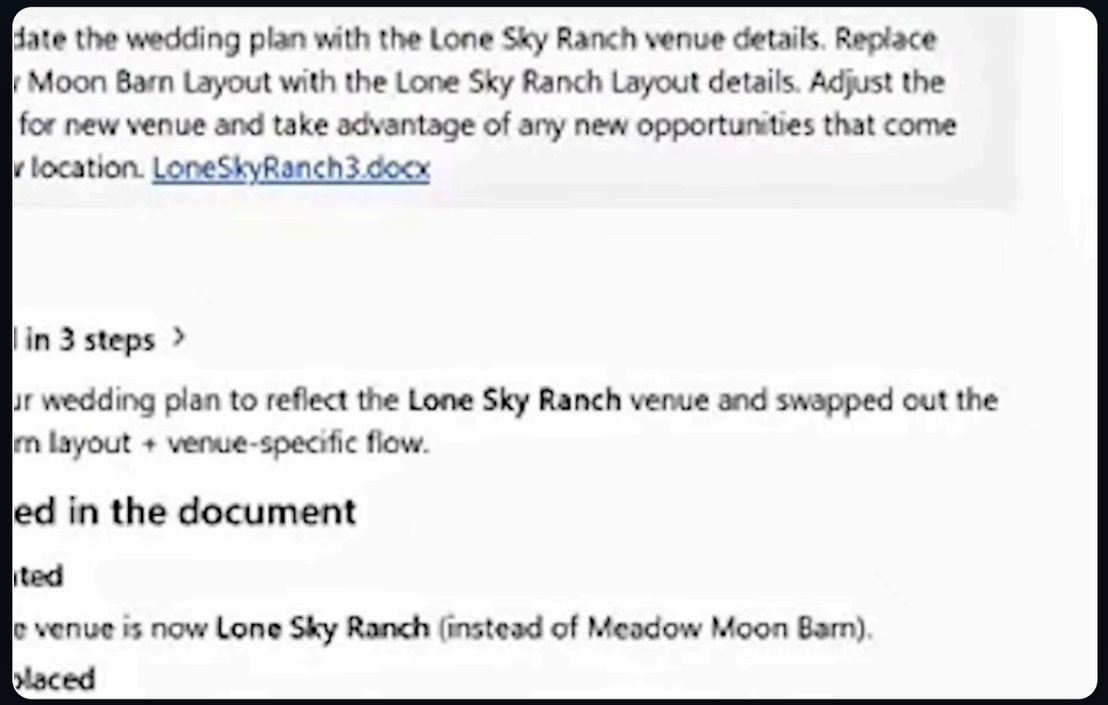
- **Во время:** «что я пропустил?», «какие вопросы остались открытыми?»
- **После:** итоги, задачи с именами, документ Word по встрече.
- Нужна **расшифровка** встречи; @Copilot в чате — превью.

● рабочая лицензия ● превью, не у всех

КОМАНДА Анна не вела заметки на встрече в понедельник: Facilitator записал **3 решения, 2 открытых вопроса и 3 задачи**.

ДЛЯ РАБОТЫ • WORD

Word: черновик по файлу и правка прямо в документе



Copilot в Word: промпт ссылается на файл, справа — **«Что я изменил в документе»**

Кадр: Microsoft Copilot, YouTube, 09.07.2026

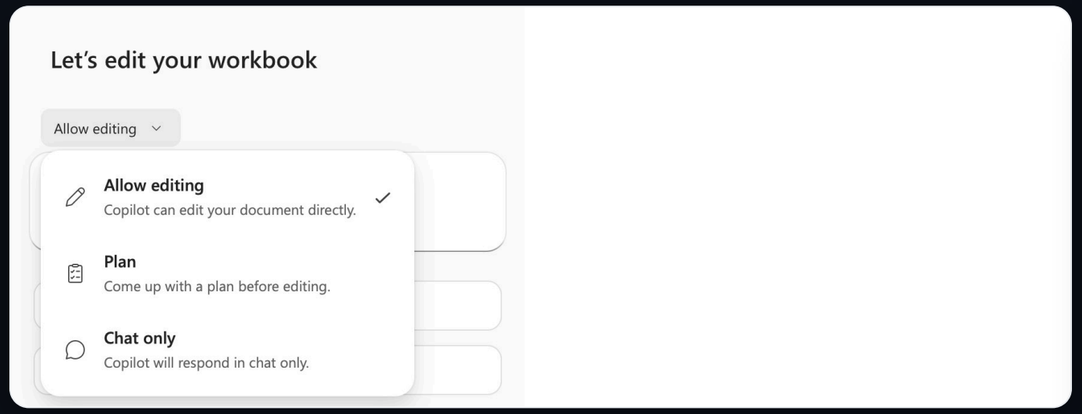
- **Черновик:** «напиши бриф по /meeting_notes» — Copilot берёт ваш файл как источник.
- **Правка:** выделить абзац → «короче», «проще», «таблицей».
- **Проверка:** Copilot подсвечивает изменённые слова и даёт ссылки на источник.

● рабочая лицензия

КОМАНДА Бриф Анны со слайда 8 в Word делается тем же промптом, только с файлом вместо вставки.

ДЛЯ РАБОТЫ • EXCEL

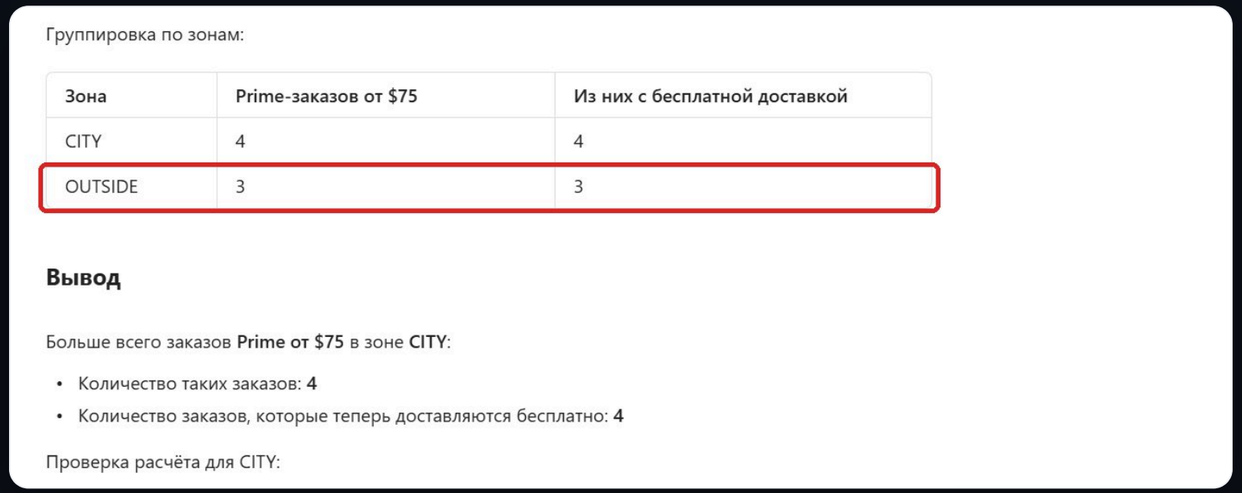
Excel: спросить таблицу словами — и проверить цифры



Три режима: **правка · план · только чат** Источник: Microsoft Support, 2026

- Формулы, сводные, графики, оформление — словами.
- Функцию `=COPILOT()` из старых роликов убрали 14.09.2026.

рабочая лицензия



Группировка по зонам:

Зона	Prime-заказов от $75	Из них с бесплатной доставкой
CITY	4	4
OUTSIDE	3	3

Вывод

Больше всего заказов **Prime от $75** в зоне **CITY**:

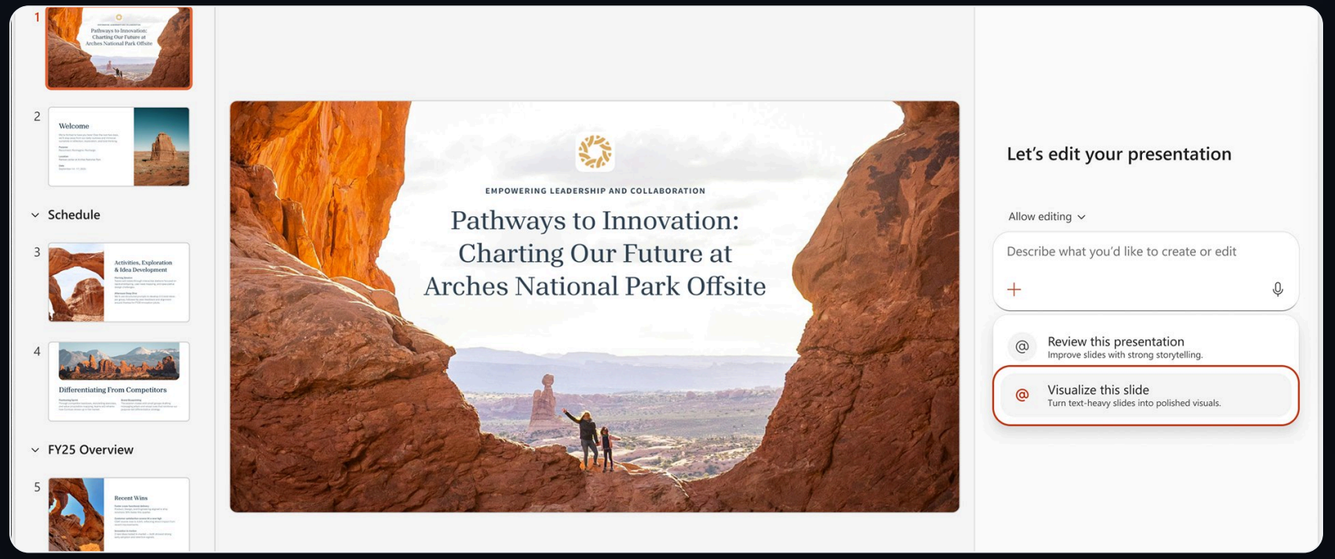
- Количество таких заказов: **4**
- Количество заказов, которые теперь доставляются бесплатно: **4**

Проверка расчёта для CITY:

Наш бесплатный Copilot Chat, 12 заказов: **вне зоны «3 бесплатно» — ошибка** Наш снимок, 13.10.2026

Правило Prime работает **только в городе**. Вне зоны бесплатен один заказ — №1011 ($130, правило «от $100 для всех»). Copilot не знал правила, потому что мы его не дали, и пометил допущение звёздочкой.

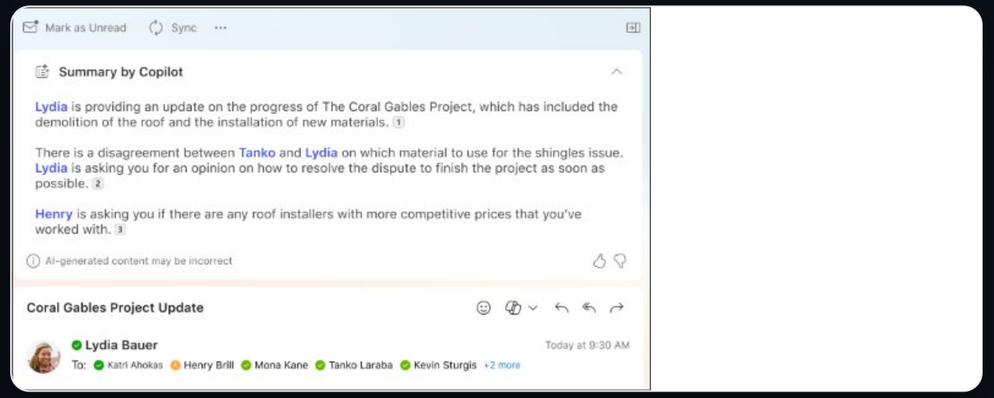
Та же кнопка — другой документ



PowerPoint: **«Visualize this slide»** — Copilot переделывает слайд

Источник: Microsoft Support, 2026

- Презентация **из документа Word**: Copilot сначала уточняет аудиторию и стиль.



Outlook: **сводка ветки** со ссылками [1] [2]

Источник: Microsoft Support, 2026

- Черновик ответа и «тон»: вежливее, короче.
- Разбор входящих словами — с подтверждением.

● рабочая лицензия

КОМАНДА Оля попросила в Outlook сводку жалоб клиентов, а Анна сделала из брифа 5 слайдов для руководства.

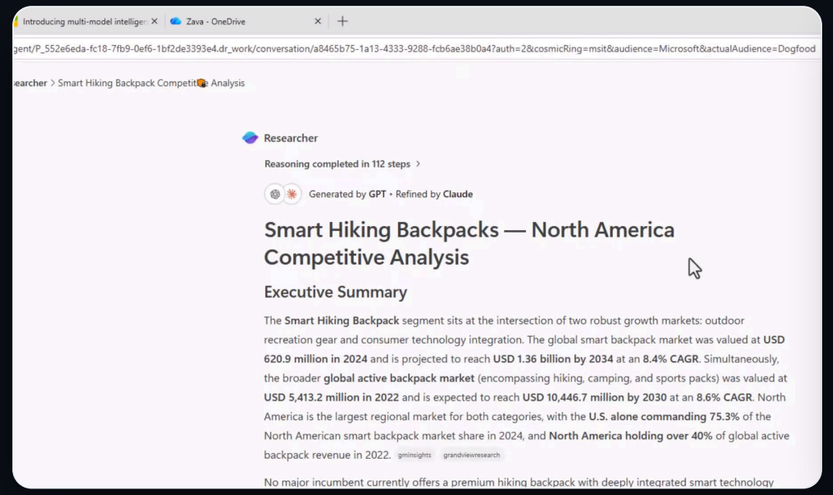
ПЕРЕРЫВ

5 минут: кофе и отдых от экрана

05:00

Дальше: агенты, которые делают работу сами, свой агент, GitHub Copilot, Copilot для компаний, игра и домашнее задание.

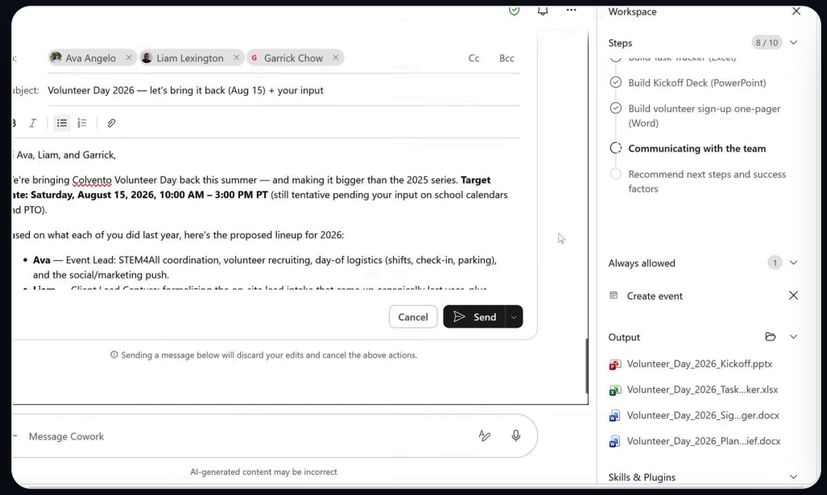
Агенты: Copilot делает работу, а не только отвечает



Researcher: отчёт со ссылками; «составил GPT, проверил Claude»

Кадр: Mike Tholfsen, YouTube, 13.04.2026

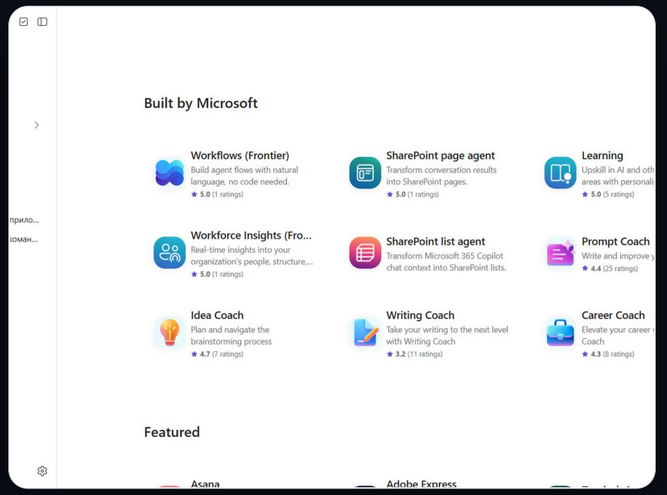
● рабочая лицензия



Cowork: план шагов, письмо ждёт вашего «да», готовые файлы

Кадр: Kevin Stratvert, YouTube, 16.07.2026

● рабочая лицензия ● превью, не у всех



Магазин агентов в нашем Copilot Chat

Наш снимок, 13.10.2026

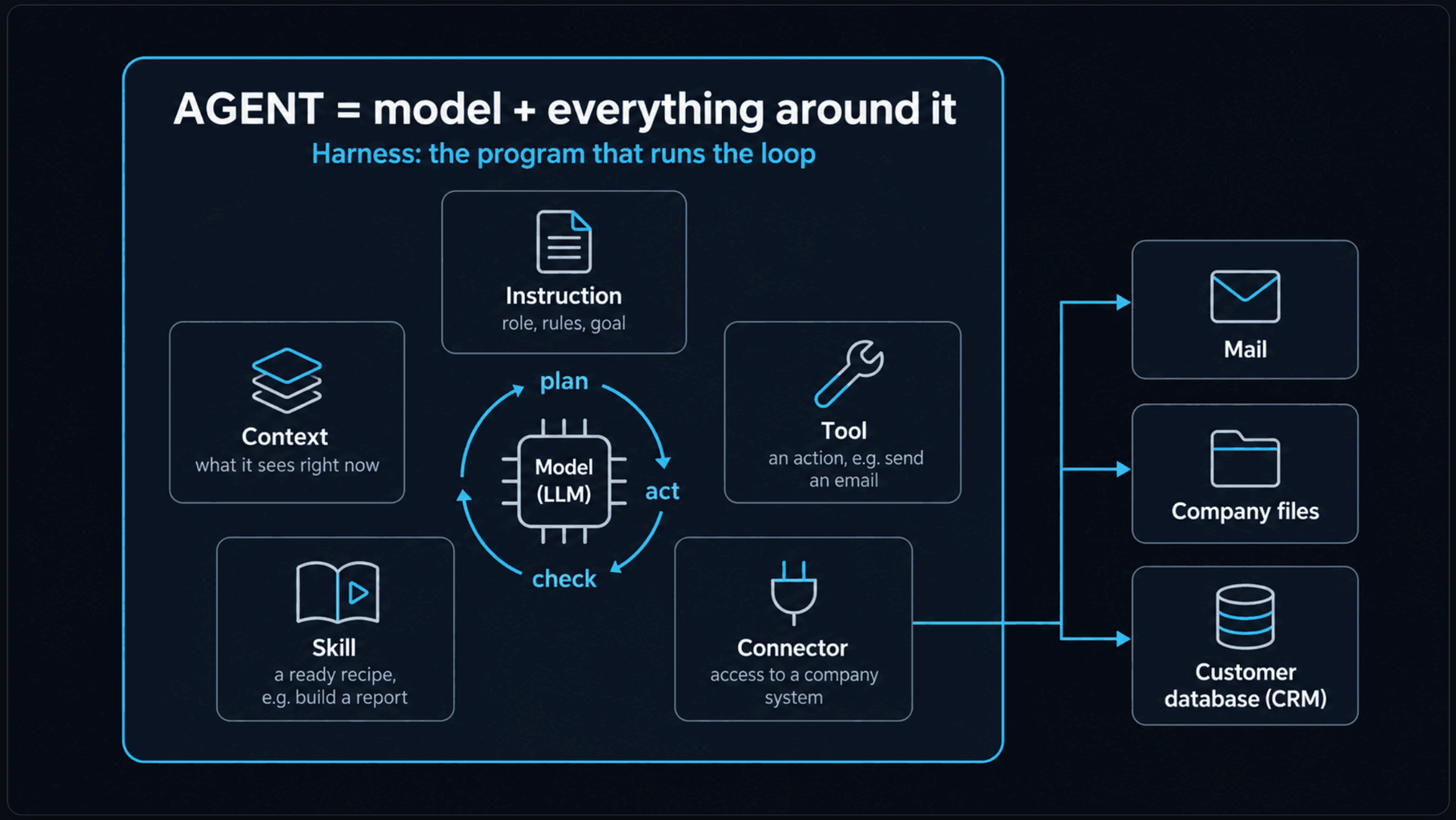
● бесплатно

для дома — в подписке Microsoft 365 Premium

- **Researcher** — многошаговое исследование веба и ваших файлов, отчёт со ссылками.
- **Cowork** — опишите результат, он соберёт документы, письма, встречи; **спросит разрешения**.
- **Analyst** — анализ загруженных таблиц: тренды, прогнозы (подробно в L08).
- **Autopilot** — фоновый агент «на дежурстве», пока закрытое превью.

Анатомия агента

Харнесс — программа, которая крутит цикл и подключает остальные детали. В Agent Builder вы заполняете их сами.



Пять деталей вокруг модели и коннекторы к системам компании

Наша схема, 13.10.2026

СВОЙ АГЕНТ • AGENT BUILDER

Агент — это Copilot с вашей инструкцией и вашими знаниями

Agent Builder есть **даже в бесплатном Copilot Chat** учебного аккаунта IT Park: Agents → New agent.

Инструкция
кто ты, как отвечаешь, чего не делаешь

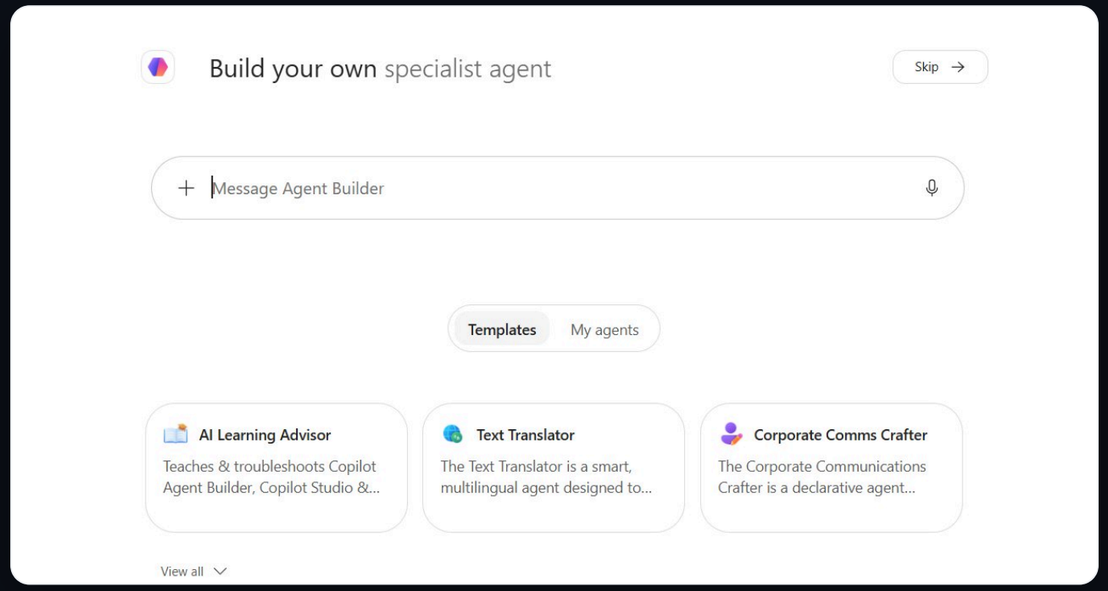
Знания
бесплатно: веб и до 4 сайтов; файлы и SharePoint — если организация включила оплату

Навыки
код и файлы Word/Excel/PowerPoint, картинки — включены сразу

Стартовые вопросы
кнопки-подсказки для пользователя

ИДЕИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И КОМАНД

- **Помощник поддержки** — отвечает по правилам доставки (наш пример)
- **Проверяющий по рубрике** — сверяет ДЗ с 6 проверками
- **Автор постов** — пишет анонсы по правилам бренда
- **Репетитор по курсу** — объясняет темы урока и задаёт вопросы
- **Переводчик** — шаблон Text Translator: RU ↔ EN ↔ UZ
- **FAQ кафедры** — отвечает по файлам с правилами учёбы

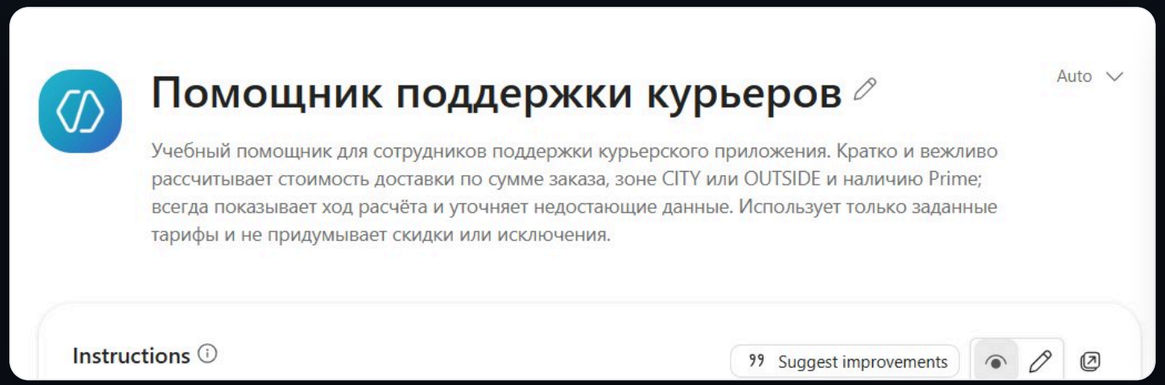


Agent Builder: **опишите агента словами** или возьмите шаблон Наш снимок, 13.10.2026

● бесплатно ● превью, не у всех

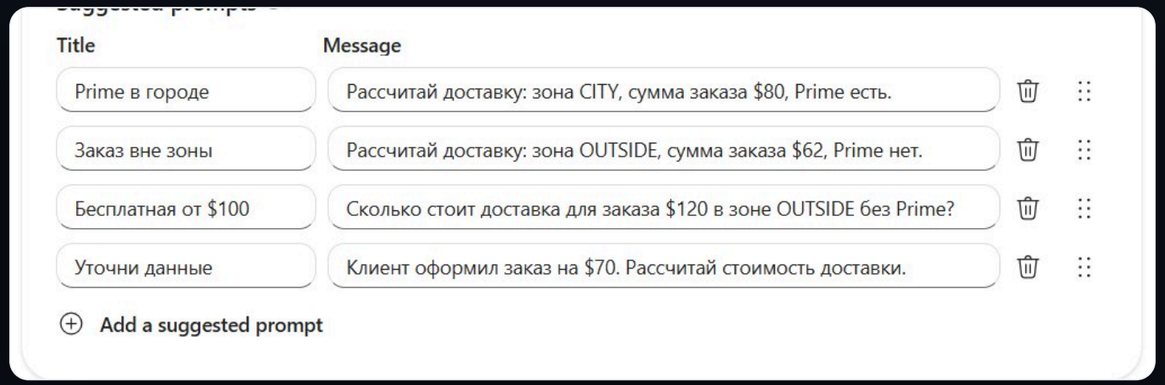
В организации функцию может выключить ИТ-отдел. Для компании и сложных процессов — Copilot Studio.

Собрали агента поддержки за 5 минут — настоящий запуск



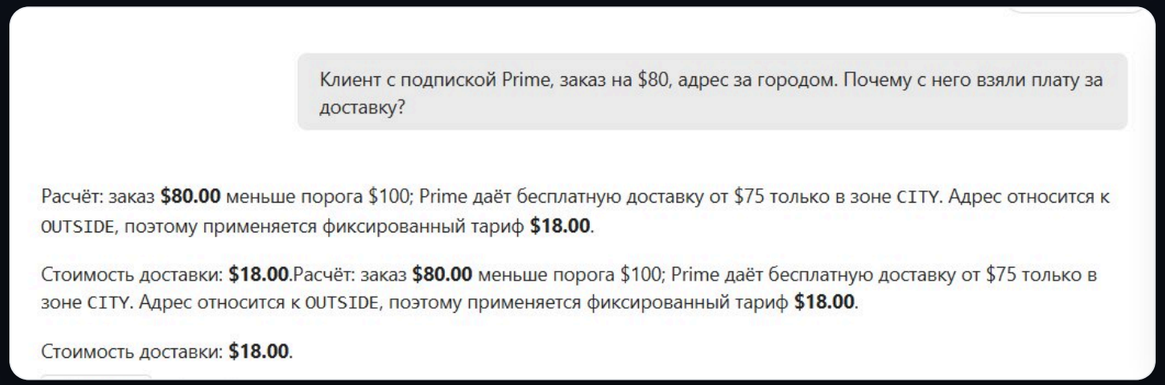
1. Описали словами — Agent Builder сам написал имя, описание и инструкцию

Наш снимок, 13.10.2026



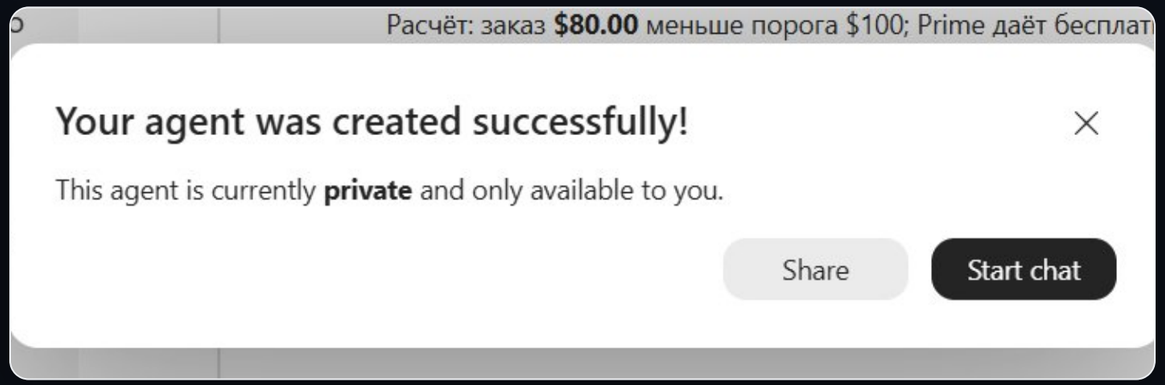
2. Проверили настройки: знания, веб-поиск, 4 стартовых вопроса

Наш снимок, 13.10.2026



3. Тест в Preview: Prime, $80, вне зоны → $18.00 — верно

Наш снимок, 13.10.2026



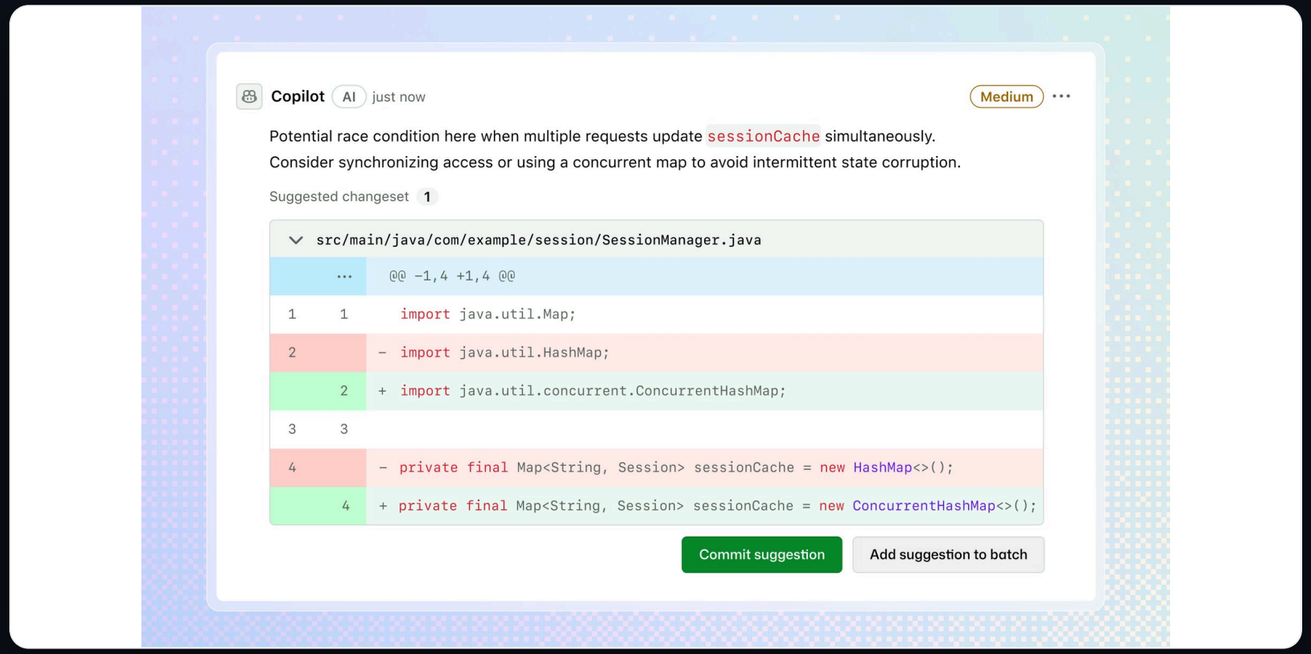
4. Create → агент **личный**; поделиться — по кнопке Share

Наш снимок, 13.10.2026

Наш промпт: «Создай агента «Помощник поддержки курьеров»... Prime — бесплатно от $75 только в городе; от $100 — всем; город $7.50, вне зоны $18.00. **Показывай расчёт, не хватает данных — уточни, не выдумывай скидок**». На вопрос «сколько стоит доставка за $70?» агент переспросил зону и Prime.

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

GitHub Copilot — Copilot для кода (подробно в L16)



Copilot-ревью pull request: **находит проблему и предлагает правку** Источник: GitHub blog, 02.06.2026

- **Редактор** (VS Code и др.): подсказки, чат, агент.
- **github.com**: ревью pull request, облачный агент по задаче.
- **Терминал и приложение**: Copilot CLI, GitHub Copilot app.
- **В Teams**: GitHub Copilot как агент (октябрь 2026).

НАШ НАСТОЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРАВИЛО PRIME — 2 СТРОКИ, 7 ТЕСТОВ ЗЕЛЁНЫЕ

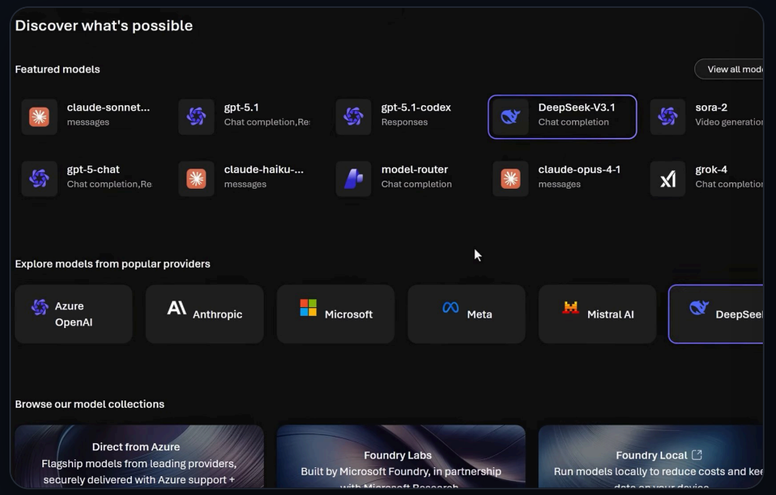
```
+    if order.zone.upper() == "CITY" and order.is_prime and
order.subtotal >= 75:
+        return 0.0
```

● бесплатно

ДЛЯ КОМПАНИИ

Copilot для компании: три примера

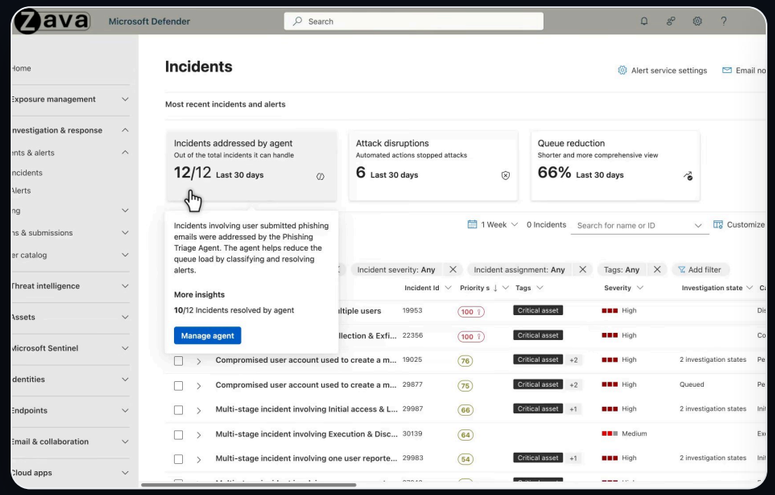
Microsoft Foundry



модели и агенты для разработчиков: GPT, Claude, DeepSeek, Grok...

Кадр: Microsoft Mechanics, YouTube, 03.12.2025

Security Copilot



агент сам разбирает подозрительные письма: 12 из 12

Кадр: Microsoft Security, YouTube, 03.02.2026

Процессы: Copilot Studio, Power Platform

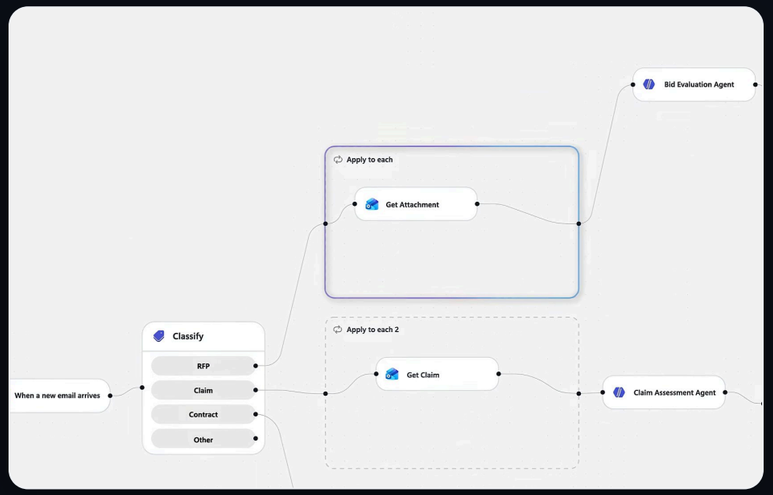


схема: пришло письмо → классифицировать → агент оценивает

Кадр: Microsoft Mechanics, YouTube, 05.10.2026

> Ещё в семье: **Dynamics 365** (продажи и сервис), **Power BI / Fabric** (отчёты), **Dragon Copilot** (врачи), **Agent 365** (учёт и защита всех агентов компании).

ИГРА • ОПРОС В TEAMS

Куда пойдёт этот вопрос?

Для каждого вопроса выберите зону A–D со слайда 2. Ответы — в заметках спикера.

A · для себя | B · для работы | C · для разработчиков | D · для компании

ВОПРОС 1

«Сделай сводку встречи, на которой меня не было»

ВОПРОС 2

«Что за ошибка в этом окне?»

ВОПРОС 3

«Почему тест в pull request упал?»

ВОПРОС 4

«Нарисуй обложку для поста»

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

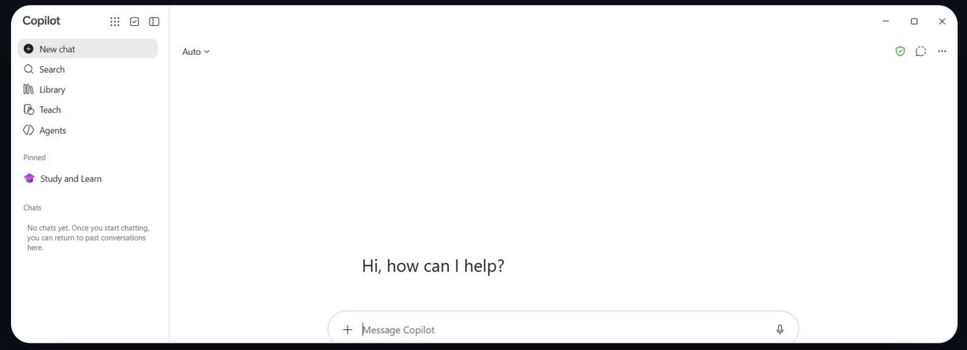
- Copilot видит **только то, что можете открыть вы**.
- **Пароли, ключи, данные клиентов** в чат не вставляем.
- Рабочие данные **под защитой договора**; в личном — **выключите обучение**.
- Ответ — **черновик**: цифры и имена проверяем.

ПРАКТИКА

ДЗ: неделя курьерской команды с Copilot

Нужен только бесплатный Copilot: **личный** или **учебный IT Park**. Сдать один документ со скриншотами.

1. **Бриф** из `meeting_notes.md` + список «что добавил Copilot» + одна найденная выдумка или ошибка.
2. **Таблица:** вставьте `orders.csv` текстом, задайте вопрос со слайда 13 **с правилом** — и проверьте руками.
3. **Творческое:** текст для 3 слайдов **или** картинка-анонс фичи.
4. **Своя карта:** 5 задач из учёбы или работы → какой Copilot, что он видит, бесплатно ли.



Здесь: учебный аккаунт IT Park, **Copilot Chat** Наш снимок, 13.10.2026

ОЦЕНКА: 6 ПРОВЕРОК

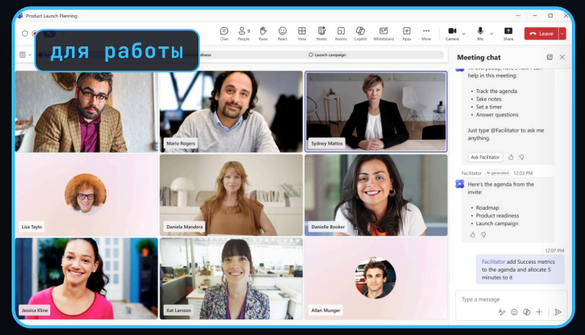
- источник указан
- выдумки отмечены
- цифры проверены руками
- скриншоты настоящие
- в карте — продукт и что он видит
- нет имён, почт, секретов

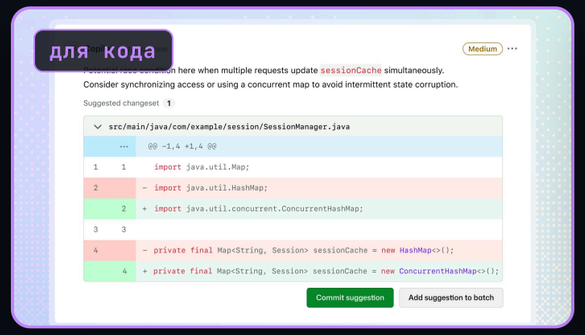
Файлы: `demo_courier_copilot/`. Данные только придуманные.

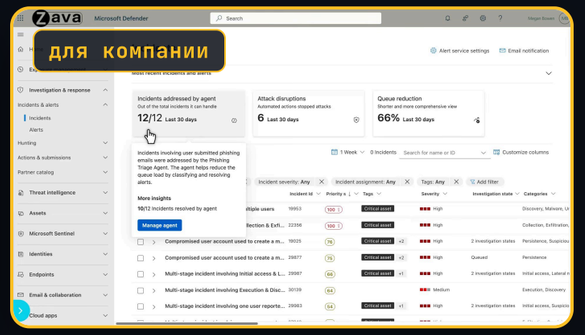
ИТОГИ

Семья Copilot в одну строку: для себя · для работы · для кода · для компании









- Сначала спросите: **чья информация и где она лежит?**
- Внутри — те же модели; разница в том, **что Copilot видит и что ему разрешено**.
- Бесплатно: личный Copilot, Copilot Chat, GitHub Copilot Free.
- Агент делает работу, но **спрашивает вашего «да»**.
- Любой ответ — черновик: **проверяйте цифры**.

В чат: какой Copilot вы попробуете на этой неделе и для какой задачи?

Дальше: L08 — ИИ для анализа данных. Чат с файлом, код, который считает сам, и проверка вывода на учебной таблице продаж.